

11 | 云成本真相：深入解析，打破“上云贵”认知

潘野 · 云原生基础架构实战课



你好，我是潘野。

上一章我们学习了基础架构的自动化，这对于提高运维效率具有重要意义。但从资源生命周期的角度来看，自动化只是第一步。对于基础架构来说，在满足业务需求的前提下，实现资源的高效利用，尽可能减少资源的浪费，这是更重要的目标。今天我们进入新的一个章节，来谈一谈如何高效使用基础架构的资源。

这几年，降本增效这个词频繁出现在我们的视野中，各个公司都在努力降低 IT 成本，提升 IT 资源的使用效率，从而提高企业的竞争力。在降本增效的过程中，我们探索了很多的做法，比如尽可能使用开源软件，降低商业软件授权费用，还有通过优化软件架构提升资源使用率等等。

去年有 [一篇文章](#) 在网上广为流传，某家公司从公有云上退到自建机房之后，在 IT 基础设施上节约了 60% 的费用，不过到底如何计算费用可能你并没有深入思考过。今天这一讲，我们就来聊聊如何科学评估上云和自建机房方案的成本。

学完今天的内容，相信你就能从容回答“上云究竟贵不贵”这个问题了。

公有云的成本构成

首先，我们先看公有云部分。公有云成本主要包括以下几个方面：

计算资源：虚拟机（VM）是公有云中最常见的计算资源，其成本取决于 VM 的类型、CPU、内存、存储和网络配置。

存储资源：公有云提供各种存储类型，比如对象存储、块存储和文件存储，每种类型的成本都不同。

网络资源：公有云网络流量会产生一定的费用，具体取决于数据传输量和出口带宽。

其他服务：公有云还提供各种其他服务，如数据库、负载均衡、安全和管理工具，这些服务也会产生一定的费用。

这些服务的费用，公有云厂商一般都会提供非常详细的计费列表，以及成本计算器。我们可以从云厂商的官方文档中找到相对应的技术细节文章，比如 [AWS 的成本计算器](#)，如果有兴趣的话，你可以课后看一下。

这里我们用这个成本计算器来做一个估算。假设我们需要使用 1000 个 CPU、3T 内存、50T 磁盘，在 AWS 上一个月需要多少钱？

首先，我们需要在 AWS 上创建一个我的估算，然后点击“配置 EC2”。

之后，我们在 EC2 规范的租赁选项里，选择共享实例，并且在 EC2 实例中筛选出近似在 16 个 vCPU、48G 内存的机型。这里我们选择 m5a.4xlarge，按照 1000 个 CPU、3T 内存这个需求来算，这个机型实例大约需要 65 个。

我的估算

>

Create estimate: Configure Amazon EC2

Create estimate: Configure Amazon EC2

信息

描述

cloud1

选择位置类型

信息

区域

▼

选择一个区域

亚太地区 (新加坡)

▼

EC2 规范

信息

租赁

选择运行您的 Amazon EC2 实例的租赁类型。

共享实例

▼

操作系统

选择运行您的 Amazon EC2 实例的操作系统。

Linux

▼

工作负载

选择最能代表您的月度工作负载的图表。

☒ 稳定使用量

☐ 每日高峰流量

☐ 每周高峰流量

☐ 每月高峰流量

实例数量

请指定您每月需要的实例总数。

65

EC2 实例 (356)

Based on your inputs, this is the lowest-cost EC2 instance: m6g.4xlarge

所选实例: m5a.4xlarge | Family: m5a | 16vCPU | 64 GiB 内存

搜索实例类型

Q 按实例名称搜索或按关键字筛选

实例系列

信息

Any Instance family

▼

vCPU 数

16

▼

内存(GiB)

48 GiB

▼

网络性能

Any Network Performance

▼

☒ 仅显示当前一代实例。

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 36 > ⚙

	实例名称	实例系列	实例类别	vCPU 数	物理内核	内存	网络性能	存储	按需实例的每
☐	m6g.4xlarge	m6g.4xlarge	General purpose	16		64 GiB	Up to 10 Gigabit	EBS only	0.768
☐	m7g.4xlarge	m7g.4xlarge	General purpose	16		64 GiB	Up to 15 Gigabit	EBS only	0.816
☐	m6a.4xlarge	m6a.4xlarge	General purpose	16		64 GiB	Up to 12500 Megabit	EBS only	0.864
☒	m5a.4xlarge	m5a.4xlarge	General purpose	16		64 GiB	Up to 10 Gigabit	EBS only	0.864
☐	m6gd.4xlarge	m6gd.4xlarge	General purpose	16		64 GiB	Up to 10 Gigabit	1 x 950 NVMe SSD	0.904

极客时间

下图是 AWS 成本计算器返回的计算结果，可以看到 AWS 给出了非常详细的费用计算方式与结果：1000 个 CPU、3T 内存，一个月大约要花费 20830 美元。

▼ 显示计算结果

收支平衡分析

A cost-optimized strategy for your utilization is found by calculating the breakeven point when Compute Savings Plans instances are more cost effective to use than On-Demand Instances.

Asia Pacific (Singapore) 中的 m5a.4xlarge 在 3 Year 期限和 No Upfront 的 Compute Savings Plans 费用为 0.439 USD

承诺中的小时数: 365 days * 24 hours * 3 year = 26280.0000 hours

总承诺: 0.439 USD * 26280 hours = 11536.9200 USD

预付费: No Upfront (0% of 11536.92) = 0.0000 USD

Compute Savings Plans 的每小时成本 = (Total Commitment - Upfront cost)/Hours in the term: (11536.92 - 0.00)/26280 = 0.4390 USD

标准化的 Compute Savings Plans 月度价格: (0.000000 USD / 36 个月) + (0.439000 USD x 当月 730 小时数) = 320.470000 USD

按需每小时价格: 0.864000 USD

标准化按需月度价格: 0.864000 USD x 当月 730 小时数 = 630.720000 USD

收支平衡百分比: 320.470000 USD / 630.720000 USD = 0.50810185185185192129

收支平衡点: 0.50810185185185192129 x 730 当月小时数 = 370.914352 小时

利用率摘要

如果实例利用率超过收支平衡点(370.914352 小时), 则选择 Compute Savings Plans instances 比选择按需实例的成本效益更高。

65 Compute Savings Plans instances x 0.000000 预付成本 = 0.000000 USD

Compute Savings Plans instances (预付费): 0.000000 USD

65 实例数 x 730 当月小时数 = 47450 Compute Savings Plans instance 每月小时数

47450 每月 Compute Savings Plans instance 小时数 x 0.439000 USD = 20830.550000 USD

标准化 Compute Savings Plans instances (每月): 20830.550000 USD

0 每月按需实例小时数 x 0.864000 USD = 0.000000 USD

按需(每月): 0.000000 USD

0.000000 USD 按需(每月) + 20830.550000 USD 标准化 Compute Savings Plans instances (每月) = 20830.550000 USD

总成本(每月): 20830.550000 USD

*请注意, 您将为 Savings Plans 支付每小时的承诺, 并且您的用量将根据此承诺按照折扣费率计算。

接下来, 我们需要配置**块存储**的大小、类型和性能。这里我们选择 SSD-gp3 类型, IOPS 为 3000, 存储量 50T。

▼ Amazon Elastic Block Store (EBS) - 可选 信息



正在计算 EBS 快照

[进一步了解 EBS 快照价格是如何计算的。](#)

每个 EC2 实例的存储

选择 EBS 卷存储类型。

通用型 SSD (gp3)

通用型 SSD (gp3) - IOPS

gp3 每卷最多支持 16000 IOPS

3000

通用型 SSD (gp3) - 吞吐量

gp3 每卷最多支持 1000MBps

值

500

单位

MBps

存储量

50000

单位

GB

快照拍摄频率

无快照存储

可以看到, 块存储的每月费用约在 313000 美元。

▼ 显示计算结果

47,450 总 EC2 小时数 / 730 一月内的小时数 = 65.00 实例月数

50,000 GB x 65.00 实例月数 x 0.096 USD = 312,000.00 USD (EBS 存储成本)

EBS 存储成本: 312,000.00 USD

3,000 iops - 3000 无 GP3 iops = 0.00 应计费 gp3 iops

500 MBps - 125 无 GP3 MBps = 375.00 应计费 MBps

Max (375.00 MBps, 0 最小 mbps) = 375.00 应计费吞吐量 (MBps)

375.00 MBps / 1024 每 GB 的 MB = 0.3662 应计费吞吐量 (GBps)

0.3662 GBps x 65.00 实例月数 x 49.152 USD = 1,169.97 USD (EBS gp3 吞吐量成本)

312,000.00 USD + 1,169.97 USD = 313,169.97 USD (总 EBS 存储成本)

Amazon Elastic Block Store (EBS) 总成本 (每月): 313,169.97 USD

如果我们是使用对象存储来存储数据，那么 50T 的数据花费则是 1334 美元，可见两种存储方式在成本上的巨大差异。

S3 Standard 功能

▼ S3 Standard 信息

以下计算未考虑免费套餐折扣。

S3 Standard 存储

50

单位

TB 每月

如何将数据移到 S3 Standard?

自动计算最初将数据移入 S3 Standard 的 PUT、COPY、POST 成本。要将 S3 Standard 中的当前存储成本与此数据生命周期循环到另一个存储类的成本进行比较，您可以指定存储内容已存储在 S3 Standard 中，同时在新存储类下选择生命周期以获取移动数据的前期成本。

指定数量的数据已存储在 S3 Standard 中

至 S3 Standard 的 PUT、COPY、POST、LIST 请求

PUT、COPY、POST 或 LIST 请求的持续每月数量

10000000

从 S3 Standard 发出的 GET、SELECT 和所有其他请求

GET、SELECT 和所有其他请求的持续每月数量

10000000

S3 Select 返回的数据

由 S3 Select 请求返回的持续每月数据量

值

输入数量

单位

GB 每月

S3 Select 扫描的数据

由 S3 Select 请求扫描的持续每月数据量

值

输入数量

单位

GB 每月

▼ 显示计算结果

单位转换

S3 Standard 存储: 50 TB 每月 x 1024 在 TB 中的 GB 数 = 51200 GB 每月

定价计算

Tiered price for: 51,200 GB

51,200 GB x 0.025 USD = 1,280.00 USD

总套餐成本 = 1,280.00 USD (S3 Standard 存储成本)

10,000,000 对 S3 Standard 存储的 PUT 请求 x 0.000005 USD 每次请求 = 50.00 USD (S3 Standard PUT 请求成本)

10,000,000 一个月的 GET 请求数 x 0.0000004 USD 每次请求 = 4.00 USD (S3 Standard GET 请求成本)

1,280 USD + 4.00 USD + 50.00 USD = 1,334.00 USD (S3 Standard 存储、数据请求、S3 Select 的总成本)

S3 Standard 成本 (每月): 1,334.00 USD

S3 Standard 成本 (预付费): 0.00 USD

刚才计算和存储我们都计算了，但是实际运营中，我们还会产生一些数据传输的费用。在 AWS 里，从外部向内部传输的数据不收取费用，只收取不同区域间和向外发送数据的费用。

这里我们假设不同区域之间和向外发送的数据都是 100TB，那么一个月大约费用在 10956 美元。

▼ 数据传输 - 可选

入站数据传输

输入您预计要传输的数据量 至 Asia Pacific (Singapore)

数据传输 从

数据传输 从

添加入站数据传输

输入数量

输入数量

数据量

TB/月

区域内数据传输

输入您预计要传输的数据量 可用区或 VPC 对等连接之间, 范围为 Asia Pacific (Singapore)

输入数量

100

数据量

TB/月

出站数据传输

输入您预计要传输的数据量 共 Asia Pacific (Singapore)

数据传输 到

Internet (0.08 USD - 0.12 USD 每 GB)

添加出站数据传输

输入数量

100

数据量

TB/月

▼ 显示计算结果

单位转换

内部区域:

100 TB/月 x 1 TB 中的 1024GB = 102400 GB/月

出站:

Internet: 100 TB/月 x 1 TB 中的 1024GB = 102400 GB/月

定价计算

内部区域:

$(102400\text{ GB} \times 0.01\text{ USD 每 GB 出站}) + (102400\text{ GB} \times 0.01\text{ USD 每 GB 入站}) = 2048.00\text{ USD}$

出站:

Internet: 以下对象的分层定价 102400 GB:

10240 GB x 0.12 USD 每 GB = 1228.80 USD

40960 GB x 0.085 USD 每 GB = 3481.60 USD

51200 GB x 0.082 USD 每 GB = 4198.40 USD

数据传输成本 (每月): 10,956.80 USD

 极客时间

所以 1000 个 CPU、3T 内存、50T 磁盘一个月的成本约在 33000 美元到 350000 美元之间，这主要取决于你的数据存储主要以块存储为主体，还是以对象存储为主体。

自建机房或者叫私有云的成本构成

我们再来看看自建机房的成本如何计算。

自建机房的成本受多种因素影响，无法提供一个精确的计算结果，所以我们需要找到影响私有云成本的关键因素。主要可以从硬件成本、软件成本、运维成本还有其他成本四个方面来考虑。

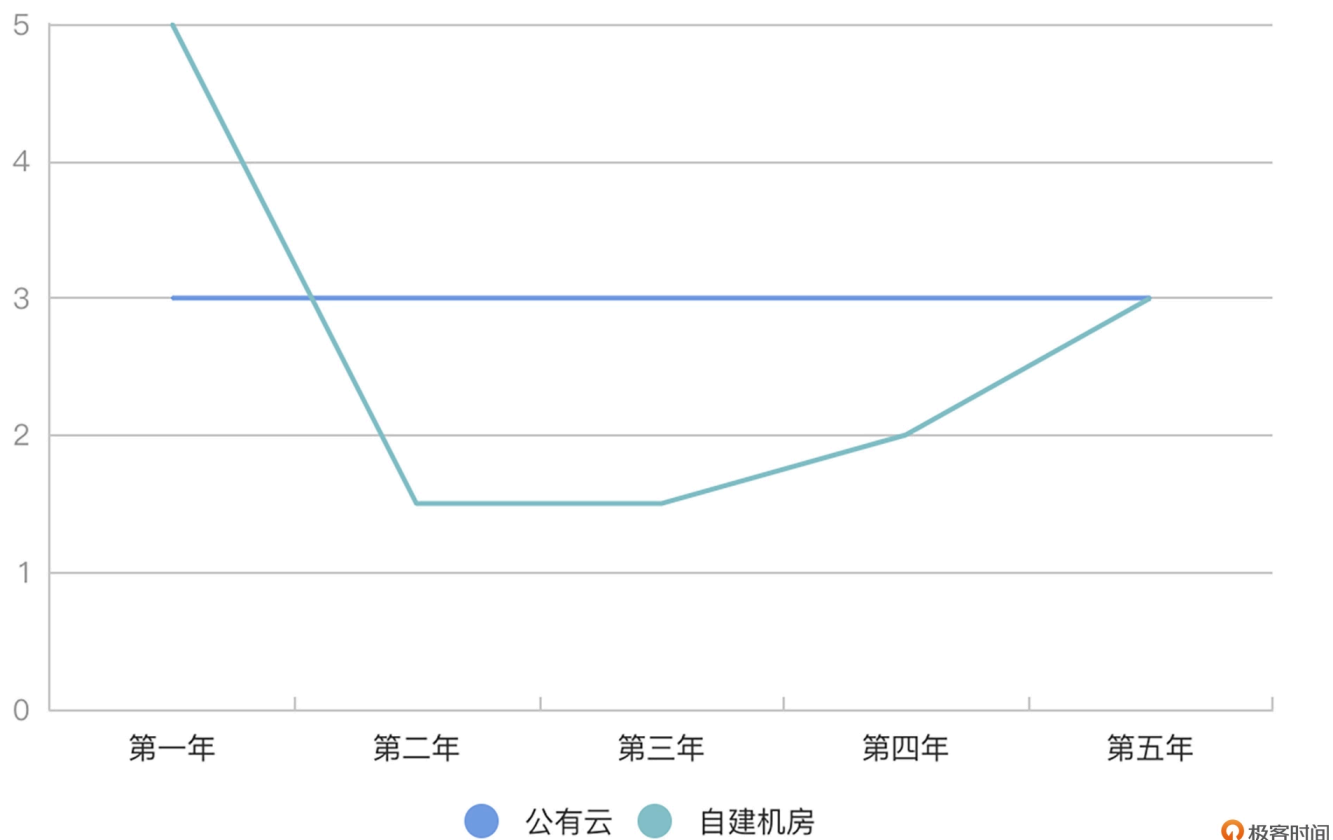
	影响因素	举例说明
硬件成本	服务器类型和配置	CPU 型号、内存容量、存储类型和数量
	网络设备成本	交换机、路由器等网络设备
	存储设备成本	硬盘、SSD 等存储设备
软件成本	虚拟化软件费用	如果使用虚拟化技术，需要购买虚拟化软件许可证
	商业软件许可证费用	如果使用 Windows 或 SQL Server 这些商业软件，还有一笔不小的软件授权费用
运维成本	人力成本	雇佣专业人员来管理和维护私有云
	网络成本	私有云需要连接互联网，这会产生一定的网络费用
	电力成本	私有云需要消耗大量的电力，这会增加运营成本
其他成本	灾难恢复成本	需要多机房部署，以确保私有云在发生灾难时能够恢复

从我的过往经验来看，1000 个 CPU、3T 内存、50T 磁盘转化成普通的 2U 服务器，包含机房的场地、电力等费用在内，初期的投入大约在 500 万人民币左右。如果这个 50T 的磁盘是用的企业级硬件存储，那么这个初期投入要达到 1000 万人民币左右。

我们假设业务在 12 个月里是平稳状态，那么对于公有云来说，一年的花费就在 350000 美元到 3500000 美元之间。

而自建机房在前期投入 500 万之后额外付出的费用是比較低，但是到了第三年开始，机器进入淘汰期，还需要额外一笔不小费用来更换机器。

我用一个图来表示两者在五年左右的成本差别，在同等业务体量的情况下，公有云每年的费用基本不会有大幅度的变化，但是自建机房方案前五年的费用呈勺子状，由低到高。



两者对比我们可以看出，公有云与自建机房在花费上并无显著差距。

不过在公有云上花费是明码标价的，所有的费用都显示在账单中。而私有云或者自建机房中有很多隐形成本，这往往会被人忽略。

原因分析

既然并没有显著的差距，那么为什么有些公司从公有云上退下来之后，IT 成本节约了 60%？其实这说明在公有云上资源的利用率不高，产生了很多的浪费。根据我的经验，产生这种浪费主要由两类情况引起的。

第一种是**业务流量波动**。

许多公司业务具有明显的周期性特点，例如电商平台在双十一期间的流量会大幅增长，而在其他时间段则相对较低。为了保证业务高峰期的服务质量，往往会按照峰值流量来配置资源，导

致大部分时间段资源利用率较低。通俗来说就是虽然申请了高规格机型，但是实际使用率却非常低。

第二种是**资源预留**。

为了保证业务的可用性和可靠性，运维往往会预留一定的资源，以应对突发流量或故障。然而，预留的资源可能不会被充分利用，导致资源浪费。具体表现就是申请了资源，但是并未使用，让资源一直闲置，产生了浪费。

解决方案

那么，我们有什么办法来应对呢？

对于第一种情况，申请了高规格机型，但是实际使用率却非常低。我们需要对资源进行动态调整配置。在 Kubernetes 中有 HPA（水平扩展）与 VPA（垂直扩展）两者方式来提高资源的使用率，可以根据业务需求动态调整资源配置，避免资源浪费。

第二种情况，闲置资源造成的浪费。公有云里提供了弹性伸缩的能力，可以根据业务需求自动扩缩容，提高资源利用率。

除此之外。我们还需要优化应用架构。我给你分享一些常见的思路。

首先，尽可能用无状态服务。无状态服务是指其状态不依赖于任何外部存储的服务。这种服务可以更容易地进行横向扩展和迁移，这样可以利用好云的扩容机制来提高资源利用率。

其次，利用好公有云的特性。公有云提供商通常提供各种特性，可以帮助我们降低成本。例如公有云会提供以下几种类型的虚拟机。

按需付费：仅为使用的资源付费。

预留实例：预留资源以获得更优惠的价格。

抢占式实例：以更低的价格获取闲置资源。

那么，我们利用好这几种类型的虚拟机，可以节省相当可观的费用。

另外，还可以优化存储方案。对于不频繁更新的文件，可以将其存储在对象存储中，例如 Amazon S3 。在存储方式上，对象存储通常比传统的块存储要便宜非常多。

总结

今天，我们分析了公有云与自建机房之间的费用差别，还讨论了在公有云上产生浪费的原因。

经过分析，我们发现，公有云的方案到底贵不贵，主要取决于具体业务需求和使用情况。课程里我给出了几个方面的考虑因素，你可以参考这个表复习一下。

因素	说明	建议
业务类型	不同的业务类型对资源的需求不同，例如，需要大量计算资源的业务，在公有云上可能比私有云更贵。	根据业务类型选择合适的云服务类型。例如，对于需要大量计算资源的业务，可以考虑使用按需付费的虚拟机，或者使用预留实例来获得更优惠的价格。
资源使用量	资源使用量越大，成本越高。	尽量减少资源浪费。例如，可以利用弹性伸缩技术来根据业务需求动态调整资源，或者使用闲置资源回收机制来回收闲置资源。
地域	不同地区的云服务价格可能不同。	选择合适的云服务区域。例如，对于面向中国用户的业务，可以考虑使用中国境内的云服务区域。

极客时间

如果企业能够有效地管理云资源，利用按需付费或预付费等费用优化选项，定期审计云资源，避免未资源浪费（比如资源利用低或者过度配置服务导致的浪费），那么上云是可以控制成本，甚至节省成本的。然而，如果管理不善，可能会导致成本增加。

因此，企业需要根据自身实际情况来决定是否上云以及如何上云。

下一讲，我们将重点来讲解如何利用好 Kubernetes 的水平扩展与垂直扩展功能来提高资源的使用率，敬请期待。

思考题

假如你的公司计划将部分业务迁移到公有云，你觉得要如何评估该方案的成本和效益呢？

欢迎在评论区与我讨论。如果这一讲对你有启发，也欢迎分享给身边更多朋友。

AI智能总结

- 1. 公有云和自建机房的成本构成及影响因素
- 2. 公有云资源利用率低导致的浪费问题
- 3. 解决方案包括动态调整资源配置、弹性伸缩和优化应用架构
- 4. 成本评估和效益分析在迁移到公有云时的重要性

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

全部留言 (2)

最新 精选



小雪微信xiaoxueit

2024-04-28 来自广东

上文举的例子，需求是 1000 个 CPU、3T 内存、50T 磁盘，其中硬盘50TB 应该是总存储需求不是每台VM 50TB吧？估算EBS按50TB * 65台估算得出成本\$313000，估算S3时却是用50TB估算得出1300+，两者数据量本身就不对等，如果S3按50TB*65算，成本应该是\$70000左右才对，而不是1300+

作者回复: Hi，小雪同学

这里是指的EBS，block storage，不是VM本身的磁盘大小，50TB就是总容量。

共 2 条评论 >



Geek_45a572

2024-04-17 来自陕西

结合eks用fargate混部成本是不是能降一些

作者回复: Hi，同学你好

Fargate之前做了一些评估，它很好，但是业务团队需要一定的适配，以及从现有的环境中迁移进去需要一定的成本。

